

A Packing of 95 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.862193. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.860773, obtained by deleting 1 of the 96 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.862193\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.860773, obtained by deleting 1 of the 96 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 95/94 = 0.926418$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 82 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
862193199216826300677516974843125934434844829563
denominator:
999999999998812369590477315372349503574923929172
```

B Coordinates

95 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N95.txt`.

173260761885	168053097846	-519745935574	41551975178
-34899696550	163440840042	-33437750922	-92943854037
-279528750709	-217983501616	180670141466	122967264144
394799435876	-367102040920	495921038018	-306711150209
-206804788943	-68445982478	255112322200	343969837830
129360831222	272474624923	19216190999	-60416737849
-325371587074	250120127102	44652793419	-415869993971
7376939383	-391320656962	389132261431	-401252899200
-255639686448	11389410003	531597530587	258956786954
-602446155005	-165919635851	-307010959386	18318134189
-208855416435	43290647828	63015269628	-34699755402
-312126039117	-541707366969	-182359714903	-52676557000
174404788878	-431576111979	405270752443	-216038218704
124674316238	117737589639	221692656617	559310048596
-520086413335	-33579065827	249343149232	405028054771
-109353365703	-413312216524	302471446308	60576251857
-134326743684	-473199351078	-426498043290	175418289296
-407789564917	-328774261283	323651945952	191536337818
325377211461	63175887707	-52976076130	-33152217577
268687431993	-7711427456	667048718707	1568724763
46173649001	-231131390961	-62440318342	398449329840
-354663609488	562950716835	320351974880	-494039096174
-416454720888	65815181954	-17245363769	-53651266312
-88539048343	149326576143	-1809464404	-334305115676
339236205968	-232806865438	182165844278	-330879507549
-621487705512	-202040411256	323107941665	443929471583
88348565017	-136413961895	142462721838	-267661720032
57403174697	294040102415	-29744871504	303186408013
353044298951	-103970589360	319381816231	104312331247
184191648001	18155136455	-376568980651	-20569947740
-345989355027	-99666332224	149666560804	-60395505553
-8892467435	122110576142	401539280890	-84485083019
305851237470	398998232731	157279534738	-285280171608
259877983443	467836702019	482515652331	-583326306613
-200251348655	460739216066	203982078615	-66747873472
89635577136	-106360538858	-108486033435	-8492204296
-296720894843	498525863910	-339518391767	71877744439
-635109636219	93572379699	14343684672	292971538087
-317880523820	68377279541	-184709076265	-218752579397
243245176241	419906126321	-334701579949	-145870564109
-306391656439	202543535005	196098359862	603506802321
10995074105	28930255532	-395494504992	-196679427464
57128557915	75071578453	-354792663273	394010451022
-130578579861	558255468147	-206503053212	86081709107
349587951814	-213228031835	93128238793	-66246860688
180995146846	413649215890	-207400740762	273600308673
-271551566609	282263235049	70319438339	-249744904014
73169722946	-163879237091	202387812328	-68853966289
248057196232	-52843044518	392126825594	36369341200
442640364573	-366011539333	-96301700259	74044041483
283403106703	-408260722253	79869356053	-534700524195
-47583335750	362449620299	607945737633	-8227701838
-207213973447	-252027596843	482579768604	516007460199
-315502597768	146923028567	-445422774223	-363242886011
349262991705	-421580738203	-586194276770	328826982045
245066031663	166540027792	-117723669098	93055931653
-59116158706	-121122355828	-302300943835	-135877030381
53493620936	145272857607	47151533369	6676075595
-24628781211	318324754136	40786566795	-301288597824
573124121385	-362771133719	-221308832340	280773145820
267019402391	-360082841964	-64978527317	51269894116
-366515618184	114084372133	-18350948189	-1126664061
315639205683	-250280733595	25734954764	140800140353
177377706409	319816943965	-248518010415	130517258160
58600656679	190061628829	-365726080098	-706827344139
-337491170183	-146990157858	-88839637056	-394973028778
623329272180	-259097783246	-632806712339	-129567452818
23039849750	177483730460	219063244037	34237012224
83421390285	-358942676805	-168081989867	-63973771459
-308151842580	6470679487	-374358280167	-203994590659

-283941985303	-10102672291	555293959991	-118173849819
-12408297692	-137326417331	300988104168	-574617642326
-71704698670	-114822836933	70155154381	-182790120969
-494041547584	214855177332	242193196583	103231594628
-103920306116	552419446275	-104140833877	158265570121
-731907818587	-216684980146	-164964738052	125608488457
66043409214	-552279024064	40767551626	27196255396
235558522366	357292973369	360027867197	528551731071
34043730121	75885926658	-465193335351	130039423098
-201867739886	-6175874678	-210356073559	99991987459
467780176023	309641872538	-138877674547	-284060223618
-168285735053	-39209736419	233968951106	-535105931516
593861077918	13143582127	344626820186	490121153261
187899475533	229080537598	-155332055353	-29034379413
52396066776	-129601333312	-438287299420	-246183397401
-317415372010	120373024430	-131202813449	-206570137919
-156668509372	-207495686047	-59806112146	-41531495009
-433228384464	74860260900	462651383869	-196952796577
-40015630701	-591360831056	-104863501297	-421742472634
75125852552	369027127648	290674988331	-279550849628
-318334960863	-8134487935	-82632298688	-87731885274
-55530828079	-367161409187	348682803148	332803360800
-439062447329	94650648775	3779659245	-134758230312
366662833266	-85471320982	-11914663969	30640337904
-121580636823	381394850378	-278103415532	-477214387427
212652367078	-370900071916	75560558217	484669691534
96622742080	349760536525	161553422024	-15110218708
-236865603911	94645610516	-20968093027	-156811872591
-649664346621	-345017895186	-450710387558	542455526175
10349437776	29696063074	606976179521	428295903221
45128899502	187285458999	-413027937807	412791232195
136784769222	-132905478554	140334852453	-154958163425
-331389818344	228844330025	-249770232301	-317649723835
-45425387472	58777717460	171937137204	92749677571
-233174227362	-441463284836	242952358056	99287703225
505681411906	-452186306245	283722095345	-44818449005
-28114576350	239983656114	-210456313893	5831847879
-124846918745	428102641767	-537746967053	-426231279879
-12930682858	37164304418	331311317240	163251239404
360031430593	117308383856	90991570913	-154587015405
-213380638047	-445258785076	535033692791	-375179796280
124167664521	-209881686417	93528228285	-278547389220
-570470040190	-305554468654	-139819290699	408728311581
-213263741314	-457106872760	-49598838037	-121085596811
-291405015125	-406480238199	-484476701996	-119462748639
13848821832	-24992014343	54373442503	-662047664087
-53187700497	-519217121780	66357986211	237631876857
-321507113745	-58975965162	2939729954	-137428465535
80851125113	-15049902711	105378558771	-96472208672
-66024191201	-33162549958	-31829823907	110190601063
-132134929048	53223967130	28492027277	66584205035
-638657326408	10589624496	-511617399255	-358706480846
-415608357288	150823265498	589748952464	-192719449365
76669881251	240651499082	10046868634	-108636182001
381737196640	-605970791705	367503900297	-125582572615
-219373628038	-311794487830	-16370986952	-235153958933
-69147445797	237986140018	223179909381	-477607742047
542651840357	-284312256037	447478208711	-205309697576
-315875154912	-284744109369	233762114246	249106177018
26837245126	-203102759343	234619826579	380295778367
228019721621	-434727597342	-259631866586	518077424061
166180081725	-56471057825	-423546028725	-39255829050
-84804453990	-31648432273	-415008693527	115580448563
600260352503	310654418909	288107999285	83408115693
-151405279632	-22731479004	-6725046026	42209169814
28236119981	-330543660736	37325395823	-28201118491
-74306925887	563686567453	-349712379735	339779760840
351986937343	-293428361797	-120363001747	184644524017
312764130502	488379033459	-285069733328	88031807649
234029013768	-23713290640	58509613481	-393824935767
305638190389	269017244334	-615716861748	-231093537248
-54545202917	-275080873336	112655579776	240865390339
100430355491	36445047093	332648508094	-135145381862
-438941052756	20717638979	-20767741436	731458221821
475989910605	-43107362361	401620139889	-460563303189
94676131431	-199093428277	85327472781	76908754595
-198121025968	600380029489	279105498731	295824120071
178868763042	-20100192832	366747736515	-554194832644
-256119528574	-93039807236	-51217297396	87927339021
-419392989452	-426705405630	169766021822	201967814686
42976577218	-205279765192	174798196442	-426406211226
347828152472	-233263979198	-506154255694	-597032502
-68552980092	226988077922	230865810009	119337999595
669217175868	-69613942936	-184844149930	-314927495669
225934422741	-31147924721	-246173180003	177711105808
-248835426583	503008655859	557703082999	-109433602413
251687775710	-215672906654	-51305045424	-414580106
216563026501	168065582389	210123765982	393236953290
10729383820	-127348588122	181640531285	250055869537
-371181763848	61086360451	-49057813065	250018503344
156776195741	-494941405712	319496970283	-172619242214
-197321919132	-91103121796	-264368387415	-91600570284
137614805786	-288156920402	58230482274	-460565402764
-109882287484	-597620957626	-84443967080	43169857445
-261864631837	114519491430	152456884444	269774130399
48808098323	243657297593	-607359402458	-137790642178
133514933965	-130191573961	204491186048	608136679756
330108976027	349863571760	280939343652	-80997400842
38357991803	-134023956720	284208717417	-326568295279
-493168379206	-284209776804	-208118350906	-432749244600
985491452	-142805390505	62233041922	100648616331
712451116042	499002760235	67045013289	-384724068753

442413027892	-427483479073	423820956769	-79056662670
-480561376304	-473576973716	131191124835	-193293673816
-101221552143	-153081502557	-412965257403	-383526990551
-48562362542	146505725745	-354276050475	-121035341571
193091398370	-301980919044	-84594691327	-88488397631
87122706939	236459299877	-374720978682	-54118601692
14906659538	364603478986	47079810953	68433192662
-252128924884	-305178127704	-32217174180	-536997937157
-296931161226	-407057948862	-212643428997	448813329565
-290787347889	276399588663	70914378841	502227871934
-52968338590	533707466447	633289171914	-245255518976
-474085138897	-93103681719	-181457509406	98971212844
-306798546546	-187532754813	-57372972950	104061929215
-172100582112	-105611872684	-139441426266	2809245734
440363210618	202629735258	318120385012	-388229774364
-8940135136	105372712239	29045726639	430105888313
417520430229	-267730395813	35790392335	-167499049887
-321020359995	-124935960928	-46864225984	-77183843887
30470639740	-118456861692	505086089149	261109455245
-60520716284	-321264766248	-363872163955	-268123832448
275895747419	569117796074	-143694933405	-43786971340
-373188608399	-258914268061	-336808566694	103405636482
-20527098819	139429988392	-95756133852	55773947693
460674387693	241158853885	-90919892492	326437332021
107172938361	486566630943	-240591953136	328277969583
2343465372	-195010460704	-227963842935	-510055132033
-281710093122	-254494759339	44620564419	-156207852957
-473598640974	-38056998043	-4204530765	-493097500363
-227997010619	-26254747756	-387984003695	439492598700
-214119174514	186265002840	500318937986	292548897233
352872928976	-341573503872	-51312361397	-18319759819
185668533305	235003119412	-577175737348	41201642697
187025914102	762740456676	320821918775	271448255079
491278881967	-7634800189	750815419400	109083666594
7354658879	31468187327	-149272348399	-212293402498
-466822087717	205447586792	152644065105	420439614044
-78735860776	-140499597833	72065005716	-157037468755
44526971027	-285886000841	-18197670081	345832394908
-242331480953	-453648732562	208457204905	-98412018119
-120422239657	-202898114622	12604786877	-180336025630
-49888794875	228582915014	386740791058	131804943611
-202751985530	45159980389	269477002093	-53560187528
-547245403606	-143200517235	-91228205917	-748167699077
284967672475	520514973145	-90113100946	-323583555206
165526724393	55868111066	40983812341	-10555637408
140032229779	-515747693464	443238866864	68343726618
150197681930	-89935480377	-503253011751	-107651465431
-16557420962	-86366546243	106572625198	-97500855724
79877977432	-350047026723	115294505720	465311029995
-758352922308	10293845346	57821895476	175213117657
-62370913546	-470108812631	-162345858866	106978672992
-329084011464	133446654162	-284254552025	-371591456
-62888028685	-425437683739	-50420648075	-390382194213
-351022143821	-216029751250	213916468253	-312008829747
271832337860	-88095737391	528934136488	-174079991684
-188223413175	-131892261332	292183974546	309758613424
-207409923874	134793955203	45040178607	-30714116956
-260259762417	-410795154426	420394901837	-56590823055
360447002893	88408758116	362162781872	746946609645
605102768322	46979300446	-142832068609	215205951821
-363552453900	-410935653196	358146691435	16822689298
96299419765	-377563037855	-206488262446	-62303254181
-3749621123	-105684182644	-336604770693	-59956356180
-45226172518	-140791772359	-489826480341	157013035944
253631037625	246100405854	152142965755	299621419053
-423926051269	-514433102423	311113117777	331829522779
73742525623	100113117771	-96647763311	-129099526673
13826996030	292515831525	-127505986444	-493900352601
782524430957	272357291925	109413372497	-64184191454
70813414778	422101326683	261636396165	-103828115140
174482878567	-148821163661	169235432820	-202615976837
218786676029	-177812682941	61298352242	591377362466
308232474613	43070368868	-23372656947	321972036998
-134184895293	490148330209	123254120027	43792344388
-64222399178	-322833068185	-467521882458	522520650577
-42111404942	-96884408262	167917327257	-3018243958
54163331735	171523523020	432454350574	3849327790
-342661604619	305012096146	468581027143	-184394611284
-250191615403	463124069384	-32558992675	89399086300
-49717934448	-179421103024	465855298899	14245618781
-50637240340	407629832854	-310972948055	-504102936238
249004440535	-481053992860	-66401798599	101901100887
313206484597	-117697900344	-169596280045	-38866539872
60636086134	207142300354	224326276617	221469456007
64445264734	-115197201599	128616163816	19107780550
-11047870572	-222839717393	25049866393	-607720080147
81361136898	403156463362	-533528218144	441291175409
-354037018191	-81483991286	482063808172	119136572968
402215012543	-411892159539	-351240441504	-190011777304
-497789658443	502276200970	-89660112383	204279564698
-321796093337	6206468493	342509223577	-466918199475
-429297499477	280844813706	-192022421326	-286799087955
-140667520953	-284623590021	-662553840447	-17959996733
184615549633	237736683792	13625628975	-195757633577
18263853178	293388054097	200557200823	499271948342
-244352675231	57307644645	145530066769	-302250467903
332029765448	307871354557	-256597019685	83150075143
-252928670061	-91112876320	-453195738993	163652883369
-246547553887	-375509366651	-378946267966	-515938630154
185076417482	345840329196	-108038699628	-39482297311
-305898534103	-73598709746	-107486502062	-463998297222
-340941501078	300427603946	-133295792351	-387215357510

339329538422
-73537535494
-75628524698
7281936143
-267321893154
-269143970764
-84813575969
299333435914
20924462980
-292944029290
-53282049152

-250365216899
-283375709304
-156882657191
-571382967679
-124570604700
376465999967
-309872500121
-373431419047
-155291054808
713966858344
25002299697

55507418322
-116696970410
-304286169818
-131755931848
-265960321900
-224484761051
-201344680249
322899255152
46400147932
308046053935
-324109113491

581365500098
-29751924594
-289591357901
191798149635
556330459525
237307262597
-217239288494
79391943400
29095825188
49343296149
113300229125